

LISTA III			
Curso:	Engenharia de Software		
UC:	Sistemas de Comunicação e Redes	Pontuação:	
Professor Dr.:	Rodrigo Romero	Período Letivo:	2º/2026

QUESTÕES DISSERTATIVAS - CIBERSEGURANÇA E ENGENHARIA DE SOFTWARE

Com base no artigo “Qual é o futuro da governança de cibersegurança no Brasil?”, responda às questões de forma analítica, relacionando os problemas apresentados pelos autores às responsabilidades técnicas e éticas do engenheiro de software.

- 1) O artigo conclui que o Brasil possui uma ampla coleção de normas de cibersegurança, porém desconexa e com maturidade de implementação incerta. Analise como essa fragmentação pode afetar o desenvolvimento de sistemas públicos digitais. Em seguida, explique como o engenheiro de software pode transformar diferentes normas e políticas em requisitos de segurança claros, verificáveis e rastreáveis.
- 2) O texto destaca que grande parte dos serviços do Governo Federal depende de plataformas digitais e que muitas organizações públicas não possuem políticas adequadas de backup ou criptografia. Proponha uma arquitetura para um sistema público crítico que preserve confidencialidade, integridade e disponibilidade. Justifique os mecanismos de backup, criptografia, controle de acesso e recuperação escolhidos.
- 3) Considerando os incidentes cibernéticos citados no Conecte SUS, no Superior Tribunal de Justiça e na Controladoria-Geral da União, elabore um fluxo de resposta a incidentes para uma aplicação governamental. Indique as etapas de detecção, comunicação, contenção, investigação, recuperação e registro das lições aprendidas, destacando a atuação da equipe de Engenharia de Software.
- 4) Segundo os autores, a PNCiber apresenta objetivos abrangentes, mas oferece poucas ferramentas diretas para sua implementação. Explique como práticas de Engenharia de Requisitos, modelagem de ameaças, DevSecOps, testes de segurança e indicadores de desempenho podem converter objetivos de uma política pública em controles efetivos durante todo o ciclo de vida de um software.
- 5) O artigo defende uma governança formada por órgãos públicos, empresas privadas, agências reguladoras, equipes de resposta e sociedade. Analise por que a segurança de um sistema não deve ser responsabilidade exclusiva da equipe de tecnologia. Depois, proponha uma divisão de responsabilidades entre gestores, desenvolvedores, profissionais de segurança, fornecedores e usuários.
- 6) Imagine que sua equipe foi contratada para desenvolver uma plataforma nacional que armazena dados pessoais e presta um serviço essencial à população. Identifique três ameaças, as vulnerabilidades que poderiam permitir sua exploração e seus possíveis impactos. Priorize os riscos e proponha controles preventivos, detectivos e corretivos, considerando também a LGPD, a ética profissional e a continuidade do serviço.

Texto-base: Goldoni, Rodrigues e Medeiros (2024).